Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 74

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter.

1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab oder Pi-Lab): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text“ einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

Hinweis Schutzleiter: Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter“ die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)“: *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen“. Azubis sehen den Fehler nicht.

5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino, Schaltern, Lampen und Sensoren. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 71 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

SchaltLab (7 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Spannungsteiler für 6 V	●○○○
Grundlagen	Vorwiderstand für die LED	●○○○
Transistoren	Transistor als Schalter	●●○○
Filter und Gleichrichter	Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz	●●●○
Filter und Gleichrichter	Netzteil: Einweggleichrichter	●●●○
Fehlersuche	Transistorschalter: die LED bleibt aus	●●○○
Fehlersuche	Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○

SimLab (21 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausschaltung	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter in Reihe (UND)	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter parallel (ODER)	●○○○
Hausinstallation	Wechselschaltung	●●○○
Hausinstallation	Kreuzschaltung (drei Orte)	●●●○
Hausinstallation	Treppenhaus mit Stromstoßschalter	●●●○
Hausinstallation	Kurzschluss und Sicherungsautomat	●●○○

Hausinstallation	Steckdose mit FI-Schutzschalter	●●●○
Hausinstallation	Schütz-Steuerung	●●●○
Hausinstallation	Selbsthaltung (Start und Stopp)	●●●●
Fehlersuche	Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Heizlüfter: der Automat fliegt sofort	●●○○
Fehlersuche	Schütz zieht nicht an	●●●○
Fehlersuche	Treppenhaus: Licht geht nicht	●●●○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt 9 V	●○○○
Grundlagen	Zwei Lampen getrennt schalten	●○○○
Grundlagen	Öffner-Taster (Ruhestromkreis)	●○○○
Drehstrom	Drehstrommotor schützen schalten	●●●●
Fehlersuche	Zwei Lampen: eine bleibt dunkel	●●○○
Hausinstallation	Schutzleiter nachrüsten (Lampen)	●●○○
Drehstrom	Schutzleiter nachrüsten (Motor)	●●●○

Arduino-Lab (23 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Serial-Monitor	●○○○
Grundlagen	Wechselblinker	●●○○
Sensoren und Töne	Poti-Schwelle	●●○○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Sensoren und Töne	Kammerton a	●○○○
Sensoren und Töne	Halbe Helligkeit (PWM)	●○○○
Grundlagen	Zählen bis 10	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Der Taster arbeitet verkehrt herum	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○

Mehrere LEDs	Lauflicht	●●○○
Mehrere LEDs	Binärzähler	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Poti dimmt die LED	●●○○
Sensoren und Töne	Sirene	●●○○
Sensoren und Töne	Temperaturwarnung	●●●○
Grundlagen	Würfel	●●●○
Sensoren und Töne	Servo fährt hin und her	●●○○
Fehlersuche im Code	Der Servo rührt sich nicht	●○○○
Fehlersuche im Code	Zählt falsch	●●○○

Pi-Lab (20 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Terminal	●○○○
Grundlagen	Ampel	●●○○
Sensoren und Töne	Summer piept	●○○○
Sensoren und Töne	LED pulsiert	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Fehlersuche im Code	Ultraschall zerstört den Pi	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Poti über den MCP3008 lesen	●●○○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Dunkelheits-Anzeige	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Temperatur ausgeben	●●●○
Grundlagen	Eigene Klasse: der Blinker	●●●○
I^2C-Sensoren	Temperatur über I^2C lesen	●●●○

I²C-Sensoren	Dunkelheits-LED über I²C	●●●○
Fehlersuche im Code	Der I²C-Sensor antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche im Code	Der Wandler antwortet nicht	●●●○

7. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.
- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.